

Единая математическую модель,
объединяющую:

Игру «прятки» (search game) — как задачу
поиска скрытого объекта.

Игры «лапта» и «бейсбол» (bat-and-ball) — как
задачу с ударом и перебежками.

Обе игры имеют общую структуру: две
команды, одна атакует, другая защищается,
счёт ведётся по очкам

Ключевое отличие — в прятках объект
неподвижен, а в лапте/бейсболе бегун может
двигаться и ударять мяч

УНИФИЦИМОВАННАЯ МОДЕЛЬ:
«Hybrid Search-and-Bat Game»

(HSBG)

Формальная структура (Ordered Structure)

Модель задаётся как:

latex



$\mathcal{H} = \langle T, S, A, \Omega, P, \Phi, U \rangle$

Компонент	Описание	Связь с играми
	Время/ периоды:	Иннинги (бейсбол), периоды (лапта),

		таймер (прятки) [1] [2]
	Состояния игры:	Режим , позиции (), бегуны , осаленные , период [3][4]
	Действия:	Спрятаться/ споймать + ударить/ осаливать [5][2]
	Выходные события:	Поиск + удар [2]
	Вероятности переходов:	Марковский процесс [4]

--

	Физическая динамика:	Коллизия бита-мяч [6]
	Функция выигрыша:	Нулевая сумма [2]

ДВОЙНОЙ РЕЖИМ (Hybrid System with 2 Modes)

Модель — гибридная система с двумя режимами (как в HACG [7]):

Режим	Описание	Игра
q_S (Search Mode)	Поиск скрытого	Прятки

	объекта/ бегуна	
q_B (Bat Mode)	Удар мяча + перебежка	Лопта/ Бейсбол

Переход между режимами:

$$q(t + 1) = \begin{cases} q_S, & \text{если мяч не в игре} \\ q_B, & \text{если мяч в игре (удар)} \end{cases}$$

Это аналог permanent-switching в HACG [7]

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА (Markov Chain)

Состояние игры:

$$s = (\text{runners}, \text{outs}, \text{hidden_obj}, \text{inning})$$

Матрица переходов:

$$M_{s,s'} = P(s'|s, a)$$

Ожидаемое число очков (Expected Score):

$$E[s] = \sum_{s'} P(s'|s) \cdot \text{score}(s')$$

[4]

ДВОЙНОЙ СЧЁТ (Dual Scoring Function)

Функция выигрыша объединяет оба типа
ОЧКОВ:

$$\text{Score} = \sum_{t=0}^{T_{\max}} \left(\underbrace{\alpha \cdot \mathbb{I}(\text{found})}_{\text{прятки}} + \underbrace{\beta \cdot \mathbb{I}(\text{hit}) + \gamma \cdot \mathbb{I}(\text{run})}_{\text{лапта/бейсбол}} \right)$$

где:

α — очки за найденный объект (прятки)

β — очки за удар мяча (лапта/бейсбол)

γ — очки за полную перебежку (лапта: 2, бейсбол: 1)

$\mathbb{I}$ — индикатор события

Для разных игр параметры:

Параметр	Прятки	Лапта	Бейсбол
	1	0	0
	0	1	0
	0	2	1

Стохастическая Игра (Zero-Sum Stochastic Game)

Игра описывается как марковский процесс с двумя игроками:

Игрок	Действия	Цель
Hider/Batter (Атака)		Спрятаться/ ударить + перебежать
Seeker/ Fielder (Защита)		Найти/ осаливать

Функция выигрыша:

$$u(a_H, a_S) = \begin{cases} +1, & \text{если Hider не найден} \\ -1, & \text{если Hider найден} \\ +1, & \text{если hit + run} \\ 0, & \text{если out} \end{cases}$$

Ожидаемый выигрыш:

$$V = \mathbb{E}[\text{Score}] = \max_{a_H} \min_{a_S} \mathbb{E}[u(a_H, a_S)]$$

[2]

Физическая Динамика (Collision Dynamics)

Для режима q_V (удар мяча) добавляется компонента Φ :

Коллизия бита-мяч:

$$v'_{\text{ball}} = \frac{(1 + CA)v_{\text{bat}} + (CA - m_{\text{ball}})v_{\text{ball}}}{1 + m_{\text{ball}}}$$

[6][8]

Траектория мяча:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -g\vec{j} - \frac{1}{2m}\rho AC_d|\vec{v}|\vec{v}$$

[6]

ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ (Stackelberg Equilibrium)

Модель решается как минимакс (аналогично НАСГ [7]):

$$V^* = \min_{\pi_S} \max_{\pi_H} \mathbb{E}_{\pi_S, \pi_H}[\text{Score}]$$

Смешанные стратегии

Hider/Batter: выбор действия с вероятностью $p_H(\text{hide, hit})$

Seeker/Fielder: выбор действия с вероятностью $p_S(\text{search, catch})$

УВЕДОМЛЁННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ (Partial Information)

Модель включает partial information (аналогично HACG [7]):

Тип информации	Описание
Full-state	Если Seeker видит

	бегуна (прятки)
Partial-state	Если Seeker не видит мяч (лапта/бейсбол)

Information State:

$$m_{\delta}(x_D, Y_t) = P_{\mu\delta}(x_D(t+1) = x_D \mid Y_t = Y)$$

[7]

Практичное применение

Модель применима к:

Анализу эффективности игроков (как OBP в бейсболе) [9]

Оптимизации стратегии (когда спрятаться/

ударить)

Симуляции матчей для прогнозирования
Робототехника (search-and-capture missions)
[7]

Военная тактика (search-and-neutralize
threats) [7]

Уникальность модели

Эта модель уникальна по следующим
признакам:

Характеристика	Описание
Hybrid 2-mode	Два режима (Search + Bat) неразрывно связаны [7]
Dual Scoring	Объединяет очки

	поиска + ударные очки
Partial Information	Учитывает неполную информацию о состоянии [7]
Physics-Integrated	Включает физическую динамику удара [6]
Stackelberg Solution	Решается как Stackelberg equilibrium [7]

Эта модель — первый известный теоретический синтез игры на поиск (search game) и игры на удар (bat-and-ball),

применимый к пряткам, лапте и бейсболу
одновременно

